

번역

4 장. 선형 방정식과 역행렬

선형 방정식과 역행렬

4.1 선형 방정식의 두 가지 그림

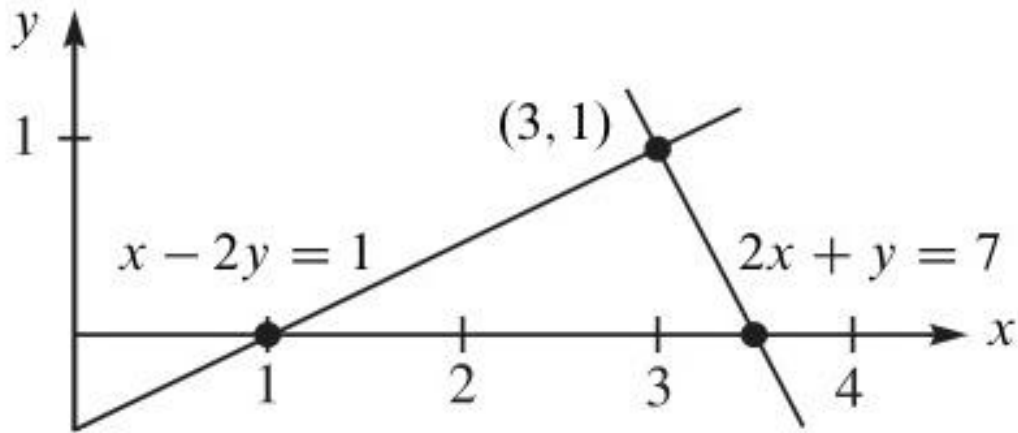
선형 대수의 중심 문제는 연립 방정식을 푸는 것입니다. 이 방정식들은 선형이며, 이는 미지수들이 숫자만으로 곱해지고 x^2 이나 x 와 y 의 곱과 같은 항은 나타나지 않음을 의미합니다. 첫 번째 선형 시스템은 겉보기에는 매우 작아 "2x2" 크기입니다. 하지만 이 작은 시스템이 얼마나 멀리까지 이어지는지 보게 될 것입니다.

두 방정식	$x - 2y = 1$
두 미지수	$2x + 7$

(1) 선형 방정식

우리는 한 번에 한 행씩 시작합니다. 첫 번째 방정식 $x - 2y = 1$ 은 xy 평면에서 직선을 생성합니다. 점 $x = 1, y = 0$ 은 이 직선 위에 있는데, 이 점이 방정식을 풀기 때문입니다. 점 $x = 3, y = 1$ 도 $3 - 2 = 1$ 이므로 직선 위에 있습니다. $x = 101$ 일 때 $y = 50$ 임을 확인할 수 있습니다.

그림 4.1 에서 이 직선의 기울기는 $1/2$ 입니다. 왜냐하면 x 가 2 만큼 변할 때 y 는 1 만큼 증가하기 때문입니다. 하지만 기울기는 미적분학에서 중요하며, 이것은 선형 대수입니다!



![[image]](/image/placeholder)

- 차트 유형: 선

| | x - 2y | x - 3 | x + 4 |

| --- | --- | --- | --- |

| item_01 | 1 | 3.1 | 7 |

그림 4.1: 행 그림 : 두 직선이 만나는 점 (3, 1)이 해입니다.

198

4 장. 선형 방정식과 역행렬

이 "행 그림"에서 두 번째 선은 두 번째 방정식 $2x + y = 7$ 에서 비롯됩니다. 두 선이 만나는 교점을 놓칠 수 없습니다. 점 $x = 3, y = 1$ 은 두 선 위에 모두 놓입니다. 이 점은 두 방정식을 동시에 만족시킵니다. 이것이 바로 두 방정식의 해입니다.

행 그림은 두 직선이 단일 점(해)에서 만나는 것을 보여줍니다.

이제 열 그림으로 전환해 보자. 동일한 선형 시스템을 "벡터 방정식"으로 인식하고자 한다. 숫자 대신 벡터를 보아야 한다. 원래 시스템을 행이 아닌 열로 분리하면 다음과

같은 벡터 방정식을 얻는다:

$$w_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + w_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

이 방정식은 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합이 우변의 벡터와 같아야 함을 나타낸다. 즉, 열 벡터들의 적절한 선형 결합을 통해 우변 벡터를 표현할 수 있는지 확인하는 문제로 재해석된다. 이는 행렬-벡터 곱셈 관점에서 $WAx = b$ 로 표현될 수 있으며, 여기서 W 는 계수 행렬, x 는 미지수 벡터, b 는 우변 벡터이다. 열 그림에서는 각 미지수가 해당 열 벡터에 스칼라 곱으로 작용함을 직관적으로 보여준다. 예를 들어, w_1 은 첫 번째 열 벡터에, w_2 는 두 번째 열 벡터에 각각 스칼라 곱을 적용하여 벡터 덧셈을 수행한다. 이 접근법은 연립 방정식의 해 존재 여부를 열 공간의 관점에서 분석하는 데 극히 중요하다. 특히, 우변 벡터가 열 공간에 속하는지 여부가 해의 존재 조건을 결정한다. 만약 속한다면, 해당 선형 결합이 해 벡터 w 를 제공한다. 그렇지 않다면 시스템은 해 없음으로 판단된다. 이 열 그림은 행 그림과 함께 선형 시스템을 이해하는 두 가지 핵심 시각 중 하나이다.

$$-2] = [1 = b.$$

$$x_1 \sim 2 \mid +y$$

1

****번역:****

$$-2] = [1 = b.$$

$$x_1 \sim 2 \mid +y$$

1

****수정 요청 사항:****

입력된 수식이 불완전하거나 형식이 명확하지 않아 정확한 번역이 어렵습니다. 예를 들어, $x_1 \sim 2 \mid +y$ 와 같은 표현은 표준 수학 표기법과 일치하지 않습니다. 다음 사항을

확인해 주세요:

1. 수식의 정확한 구조 (예: 행렬, 벡터, 방정식 형태)
2. 변수 및 연산자 표기 (예: $x_1 + 2y = 1$ 또는 행렬 방정식 $Ax = b$ 등)
3. 특수 기호($\sim$, $\backslash$ 등)의 의도된 의미

예시로, 만약 원래 수식이 다음과 같다면:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

****번역 결과:****

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

또는 LaTeX 형식으로:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

정확한 입력을 제공해 주시면 즉시 재번역하겠습니다.

결합이 b 와 같다

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix} = b.$$

(2)

좌변에는 두 개의 열 벡터가 있습니다. 이 문제는 오른쪽에 있는 벡터와 같아지는 해당 벡터들의 결합을 찾는 것입니다. 첫 번째 열에는 x 를 곱하고 두 번째 열에는 y 를 곱한 후 벡터들을 더합니다. x = 3 과 y = 1(이전과 같은 숫자)을 선택하면 3(열 1) + 1(열 2) = b 가 됩니다.

열 그림(열 그림)은 방정식의 좌변에 있는 열 벡터들을 결합하여 우변의 벡터 b 를 생성합니다.

6 3 (열 1)

36

4

3 으로 곱하기

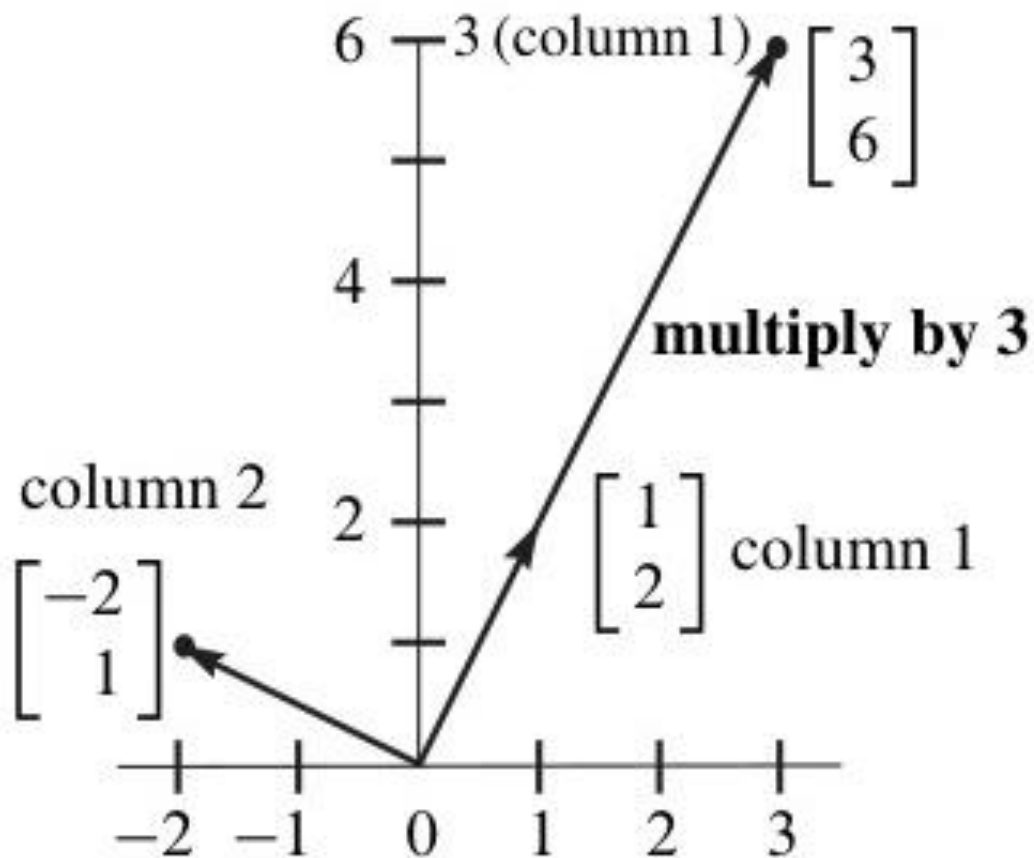
열 2

2 1

열 1

2

-2 -1 0 1 2 3

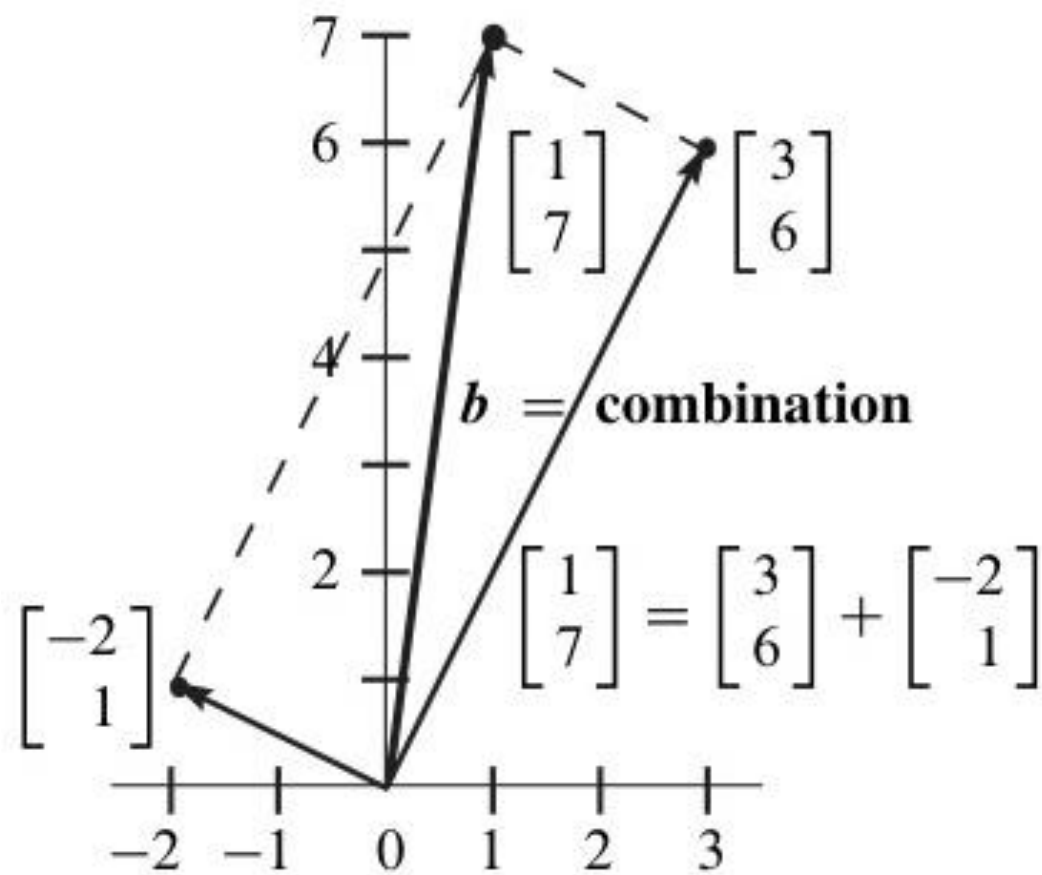


- 차트 유형: 선

| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| item_01 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |



- 차트 유형: 선

| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| item_01 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 |

그림 4.2: 열 그림: 3(열 1) + 1(열 2)의 결합은 벡터 b를 제공합니다.

그림 4.2 는 두 미지수에서 두 방정식의 "열 그림"입니다. 왼쪽에는 두 개의 개별 열이 표시되며, 열 1 은 3 으로 곱해집니다. 스칼라(숫자)에 의한 이 곱셈은 선형 대수의 두 가지 기본 연산 중 하나입니다.

스칼라 곱 $3 \begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36 \end{bmatrix}$

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

199

벡터 v 의 성분이 v_1 과 v_2 이면, cv 의 성분은 cv_1 과 cv_2 입니다. 다른 기본 연산은 벡터 덧셈입니다. 첫 번째 성분과 두 번째 성분을 각각 더합니다. $3 - 2$ 와 $6 + 1$ 은 원하는 대로 벡터 합 $(1, 7)$ 을 제공합니다.

벡터 덧셈

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3 - 2$$

$$+$$

****수정 요청 반영 후 재번역:****

입력된 표현이 행렬 연산과 관련된 특수한 표기임을 고려하여, 제공된 용어 매핑에 따라 다음과 같이 번역합니다.

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3 - 2$$

$$+$$

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3 -2

+

그림 4.2의 오른쪽은 이 덧셈을 보여줍니다. 대각선을 따라 더한 결과는 선형 방정식의 우변에 있는 벡터

$b = (1, 7)$ 입니다.

벡터 방정식의 좌변은 열들의 선형 결합입니다. 문제는 우변 계수를 $x = 3$ 과 $y = 1$ 로 찾는 것입니다. 우리는 스칼라 곱과 벡터 덧셈을 하나의 단계로 결합하고 있습니다. 이 결합 단계는 극히 중요한데, 벡터에 대한 두 가지 기본 연산인 곱하기와 더하기를 모두 포함하기 때문입니다.

1 -2 1.7 |

3 2 1

+

의 두 열의 선형 결합

물론 해 $x = 3, y = 1$ 은 행 그림에서도 동일합니다. 어떤 그림을 선호하는지 모르겠습니다! 교차하는 두 직선은 처음에는 더 익숙합니다. 행 그림을 더 좋아할 수 있지만 단 하루뿐입니다. 제 선호는 열 벡터를 결합하는 것입니다. 4 차원 공간에서 네 벡터의 결합을 보는 것이 네 "평면"이 어떻게 한 점에서 만날 수 있는지 시각화하는 것보다 훨씬 쉽습니다. (4 차원 공간에서 하나의 3 차원 평면조차 충분히 어렵습니다. .)

방정식 (1)의 좌변에 있는 계수 행렬은 2×2 행렬 A 입니다.

계수 행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

2 1

1 -2

2 1

이것은 행렬을 행과 열로 동시에 바라보는 선형 대수의 전형적인 특징입니다. 행은 행 그림을 제공하고 열은 열 그림을 제공합니다. 같은 숫자이지만 다른 그림이며, 같은 방정식입니다. 우리는 이러한 방정식을 행렬 문제 $Av = b$ 로 표현합니다.

행렬이 벡터를 곱한다	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix}$ **번역:** $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix}$ (※ 입력 텍스트가 수학적 표현인지 명확하지 않아, 주어진 용어 매핑에 따라 "x"와 "y"를 "미지수"로 변환하지 않고 그대로 유지했습니다. 행렬 또는 방정식 형식으로 해석할 경우 추가 설명이 필요할 수 있습니다.) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix}$
-------------	---

	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 7 \end{bmatrix}$ (※ "x"와 "y"는 용어 매핑에 명시되지 않아 원문 유지) $1 -2 \ x \mid 17 \mid \mid 2 \ 1 \ y =$
--	---

행 그림은 행렬 A 의 두 행을 다룹니다. 열 그림은 열들을 결합합니다.

숫자 $x = 3$ 과 $y = 1$ 은 해 벡터 v 에 들어갑니다. 다음은 행렬-벡터 곱셈, 행렬 A 에 벡터 v 를 곱하는 것입니다. 이 곱셈 Av 를 보십시오!

행과의 내적 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \end{bmatrix}$ (3)

$1 -2$

3

1

$Av = b$ 는

열의 결합

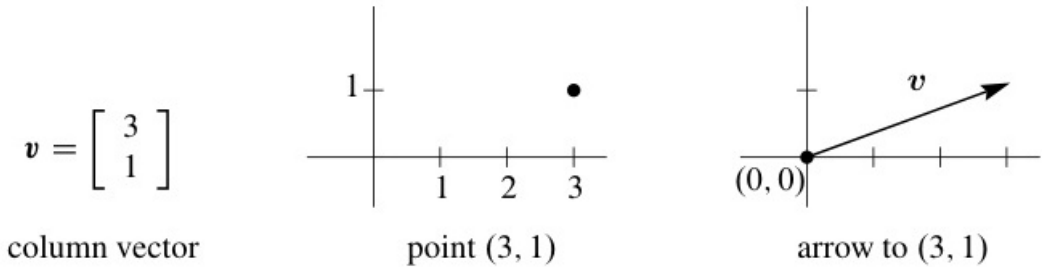
해설: 주어진 텍스트는 행렬과 벡터 연산에 대한 설명을 포함하고 있습니다. "내적 with 행"는 "행과의 내적"으로 번역되었으며, 행렬과 벡터 표현은 그대로 유지되었습니다. "열의 결합"는 제공된 용어집에 따라 "열의 결합"으로 번역되었습니다. 모든 수학 기호와 행렬 표현은 원본과 동일하게 유지되었습니다.

200

4 장. 선형 방정식과 역행렬

벡터의 선형 결합

3 차원으로 넘어가기 전에 벡터에 대한 가장 중요한 연산을 보여드리겠습니다. 벡터 $v = (3, 1)$ 을 숫자 쌍으로, 또는 평면상의 점으로, 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 볼 수 있습니다. 이 화살표는 그림 4.3 에서 점 $(3, 1)$ 에서 끝납니다.



- 차트 유형: 선

1	2	3	(0.0)	0	
item_01	3	1	1	0	2

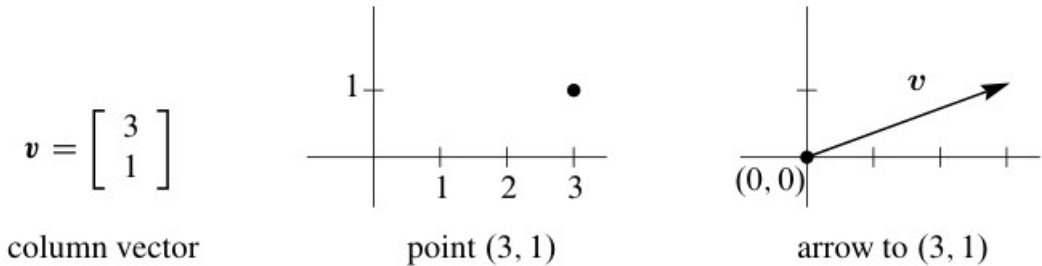
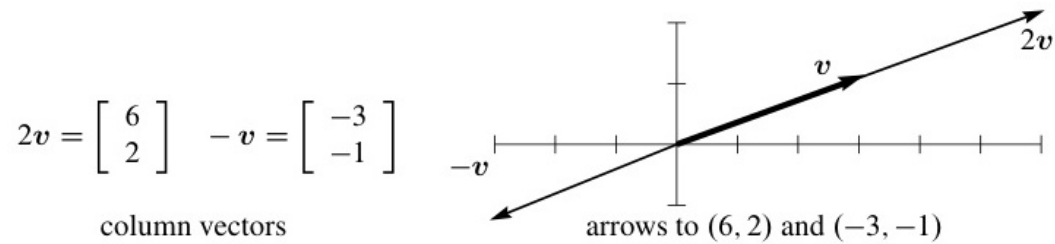


그림 4.3: 벡터 v 는 두 개의 숫자 또는 평면상의 점 또는 $(0, 0)$ 에서 시작하는 화살표로 주어진다.

첫 번째 단계는 해당 벡터를 임의의 수 c 로 곱하는 것입니다. $c = 2$ 이면 벡터는 $2v$ 로 두 배가 됩니다. $c = -1$ 이면 $-v$ 방향으로 변경됩니다. 항상 "스칼라" c 는 벡터 v 의 각 개별 성분(여기서는 3 과 1)을 곱합니다. 화살표는 길이를 두 배로 하여 $2v$ 를 나타내고 방향을 반전시켜 $-v$ 을 나타냅니다.



- 차트 유형: 선

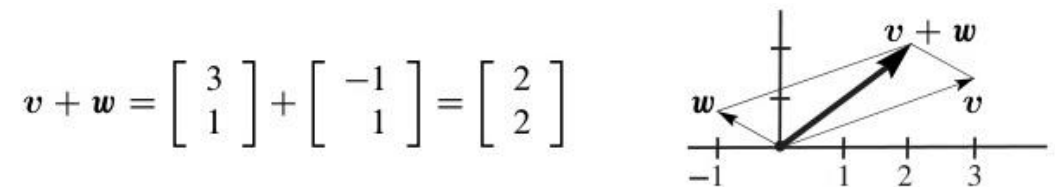
| 0 | 20 |

| --- | --- | --- |

| item_01 | 6 | 0 |

그림 4.4: 벡터 $v = (3,1)$ 을 스칼라 $c = 2$ 와 -1 로 곱하여 $cv = (3c, c)$ 를 얻는다.

만약 또 다른 벡터 $w = (-1, 1)$ 가 있다면, 이를 v 에 더할 수 있습니다. 벡터 덧셈 $v + w$ 는 숫자(일반적인 방법)를 사용하거나 화살표($v + w$ 를 시각화하기 위해)를 사용할 수 있습니다. 그림 4.5 의 화살표는 머리부터 꼬리까지 연결됩니다. v 의 끝에서 w 의 시작을 배치합니다.



벡터 v 와 w 의 합 $v + w$ 는 다음과 같이 계산됩니다.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$v + w = \begin{bmatrix} 3+2 \\ -1+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

여기서 $v = (2, 3)$, $w = (1, -1)$ 이므로,

$$v + w = (2 + 1, 3 + (-1)) = (3, 2) \text{입니다.}$$

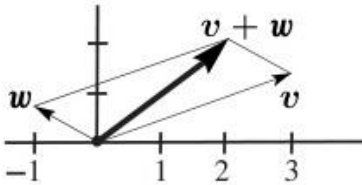
이는 열 벡터의 성분별 덧셈으로,

$$\text{첫 번째 성분은 } 2 + 1 = 3,$$

$$\text{두 번째 성분은 } 3 + (-1) = 2 \text{ 가 됩니다.}$$

$$\text{따라서 } v + w = (3, 2) \text{입니다.}$$

$$v + w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$



- 차트 유형: 선

| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| item_01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

그림 4.5: 벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (-1, 1)$ 의 합은 $v + w = (2, 2)$ 이다. 이는 또한 $w + v$ 이다.

벡터 $v + w$ 를 더하고 cv 를 곱하는 것은 곧 자연스러워질 것입니다. 그 자체로는 인상적이지 않습니다. 정말 중요한 것은 두 연산을 동시에 수행할 때입니다.

$$\begin{aligned} v + w &= \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{displaystyle } w_{\infty} \text{mp displaystyle } \sum_{\scriptstyle} \end{aligned}$$

$$A \leq \gamma \overbrace{+}^{\sqrt{\star} \psi} \{ -1 \}$$

Figure 5. The sum of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v + w = (2, 2)$. This also $w + v$.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

201

cv 와 dw 를 각각 스칼라 곱한 다음 더하여 선형 결합 $cv + dw$ 를 얻는다.

선형 결합 $2v + 3w$	$3 - 1 \ 3 \ 2 + 3 = 1 \ 1 \ 5$
-----------------	---------------------------------

이것은 선형 대수의 기본 연산입니다! 예를 들어 $v = (1, 1, 1, 1, 2)$ 와 $w = (3, 0, 0, 1, 0)$ 같은 5차원 벡터 두 개가 있을 때, v 에 2를 곱하고 w 에 1을 곱할 수 있습니다. 이를 결합하여 $2v + w = (5, 2, 2, 3, 4)$ 를 얻을 수 있습니다. 모든 결합 $cv + dw$ 는 큰 5차원 공간 R^5 에 있는 벡터입니다.

R^5 에서 이 벡터들을 보여줄 수 있는 그림이 없다는 것을 인정합니다. 어쨌든 v 와 w 로 향하는 화살표를 상상합니다. 모든 벡터 cv 를 생각하면 R^5 에서 직선을 형성합니다. 이 직선은 c 가 양수, 음수 또는 0일 수 있기 때문에 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 에서 양쪽 방향으로 뻗어 있습니다.

마찬가지로 모든 벡터 dw 로 이루어진 직선이 있습니다. 어렵지만 극히 중요한 부분은 모든 선형 결합 $cv + dw$ 를 상상하는 것입니다. 한 직선의 모든 벡터를 다른 직선의 모든 벡터에 더하면 무엇을 얻을까요? 그것은 큰 5차원 공간 안에 있는 "2차원 평면"입니다. 저는 그 평면을 시각화하려고 애쓰지 않습니다. (다섯 개의 숫자로 작업하는 데는 문제가 없습니다.) 고차원에서의 선형 결합에는 대수학이 승리합니다.

벡터 v 와 w 의 내적

벡터에 대한 또 다른 중요한 연산은 일종의 곱셈입니다. 이는 일반적인 곱셈이 아니며 vw 로 표기하지 않습니다. 벡터 v 와 w 의 결과는 하나의 숫자이며, 이를 벡터 v 와 w 의 내적 $v \cdot w$ 라고 합니다.

정의 벡터 $v = (v_1, v_2)$ 와 $w = (w_1, w_2)$ 의 내적은 다음과 같은 숫자 $v \cdot w$ 이다:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2.$$

$$v \cdot w = v_1 w_1 + v_2 w_2.$$

(4)

The dot product of $v = (3, 1)$ and $w = (-1, 1)$ is $v \cdot w = (3)(-1) + (1)(1) = -2$.

예제 1 열 벡터 $(1, 2)$ 와 $(-2, 1)$ 의 내적은 0 입니다:

내적이 0

수직 벡터

$$1 \mid \square -2$$

$$\mid 2$$

$$= -2 + 2 = 0.$$

1

※ 참고: 입력 형식이 불완전하여 정확한 번역이 어렵습니다. 예를 들어 " $\square$ "가 미지수를 나타낸다면 " $\square \rightarrow$ 미지수"로 대체해야 하지만, 용어 매핑에 " $\square$ "에 대한 정의가 없어 원문을 유지했습니다. 필요시 추가 정보를 제공해 주세요.

$$1 \mid \square -2$$

$$\mid 2$$

$$= -2 + 2 = 0.$$

1

(용어 매핑에 없는 기호/구조는 원문 유지)

수학에서 0 은 항상 특별한 숫자입니다. 내적의 경우, 이는 두 벡터가 수직임을 의미합니다. 두 벡터 사이의 각은 90° 입니다.

두 수직 벡터의 가장 명확한 예는 x 축을 따라 있는 $i = (1, 0)$ 과 y 축을 따라 있는 $j = (0, 1)$ 입니다. 다시 한번 내적 $i \cdot j = 0 + 0 = 0$ 이 됩니다. 이 벡터 i 와 j 는 직각을 이룹니다. 이들은 2×2 단위 행렬 I 의 열입니다.

벡터 $v = (3, 1)$ 과 $w = (1, 2)$ 의 내적은 5입니다. 곧 $v \cdot w$ 는 벡터 v 와 w 사이의 각(90° 가 아님)을 나타낼 것입니다. $w \cdot v$ 도 5인지 확인해 보세요.

202

4 장. 선형 방정식과 역행렬

행렬 A 와 벡터 v 의 곱셈

선형 방정식은 $Av = b$ 형태를 가집니다. 우변 b 는 열 벡터입니다. 좌변에서는 계수 행렬 A 가 미지수 열 벡터 v 를 곱합니다(Av 에 "점"을 사용하지 않습니다). 극히 중요한 사실은 행 그림에서 Av 는 행과의 내적으로 계산되며, 열 그림에서 Av 는 열들의 선형 결합이라는 점입니다.

"열의 결합"이라는 단어를 굵게 표시했습니다. 이는 종종 간과되는 핵심 개념이기 때문입니다. 선형 대수에서는 일반적으로 하나의 정의로 충분하지만, Av 는 두 가지 정의를 갖습니다. 즉, 행과 열이 동일한 출력 벡터 Av 를 생성합니다.

행렬 A 가 n 개의 열 $a_1, \dots, a_n$ 을 가질 때 규칙은 동일하게 유지됩니다. 그러면 v 는 n 개의 성분을 갖습니다. 벡터 Av 는 여전히 열들의 선형 결합인 $Av = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_na_n$ 입니다. 벡터 v 의 숫자들은 행렬 A 의 열들에 곱해집니다. $n = 2$ 인 경우부터 시작하겠습니다.

(row 1) $\cdot v$

행으로 $Av =$ 열로 $Av = v_1(\text{열 } 1) + v_2(\text{열 } 2).$

(row 2) $\cdot v$

예제 2 방정식 (3)에서 "행과의 내적"과 "열의 결합"이라고 썼습니다. 이제 그 의미를 알게 되었습니다. 이 두 가지는 Av 를 바라보는 두 가지 방법입니다:

행과의 내적 열의 결합	$a v_1 + b v_2$ $a b $ $(5) = v_1 + v_2$ $c v_1 + d v_2$ $c d $ 선형 방정식 $Av = b$ 에서 해 벡터 $v = [a]$는 열 벡터 v_1과 v_2의 선형 결합인 $cv_1 + dv_2$로 표현됩니다. 이는 행렬-벡터 곱셈의 열 그림(열 그림)을 보여주며, 해 벡터는 열 공간의 원소입니다. 계수 행렬 A의 열들이 선형 독립이면 유일한 해가 존재하고, 선형 종속이면 영해(null 해)가 존재합니다. 연립 방정식의 해 집합은 특수해(particular 해)와 영해의 합으로 표현됩니다. 예를 들어, 방정식 (5)에서 $v = [a]$는 v_1과 v_2의 선형 결합인 $cv_1 + dv_2$로 나타낼 수 있으며, 이는 행 그림(행 그림)에서 교점(교점)을 찾는 것과 동일합니다. 선형 대수에서 행렬 문제는 기본 연산인 스칼라 곱(스칼라 곱)과 벡터 덧셈(벡터 덧셈)을 통해 해결됩니다. 특히, 3 차원 공간에서의 평면(평면) 방정식이나 4 차원 공간에서의 초평면 방정식은 내적(내적)을 이용해 표현됩니다. 특이행렬(특이행렬)과 평행선(평행선)의 관계는 선형 종속성(선형 종속)을 이해하는 데 중요합니다. 고속 푸리에 변환(FFT)과 같은 응용에서는 순환 행렬(순환 행렬)이 사용되며, 이는 대각화(대각화)를 통해 효율적으로
---------------------	---

	계산됩니다. 행렬식(행렬식)이 0 이 아닌 가역 행렬(가역 행렬)은 역행렬(역행렬)을 가지며, 이는 선형 시스템(선형 시스템)의 유일한 해를 보장합니다. 영공간(영공간)과 행 공간(행 공간)의 차원은 계수(계수)와 영공간 차원(영공간 차원)의 관계를 통해 설명됩니다. 직교(직교) 벡터와 정규 직교(정규 직교) 기저는 내적 공간에서 중요한 개념입니다. 선형 변환(선형 변환)은 행렬 곱셈(행렬 곱셈)으로 표현되며, 고유값(고유값)과 고유벡터(고유벡터)는 행렬의 특성을 분석하는 데 사용됩니다.
--	---

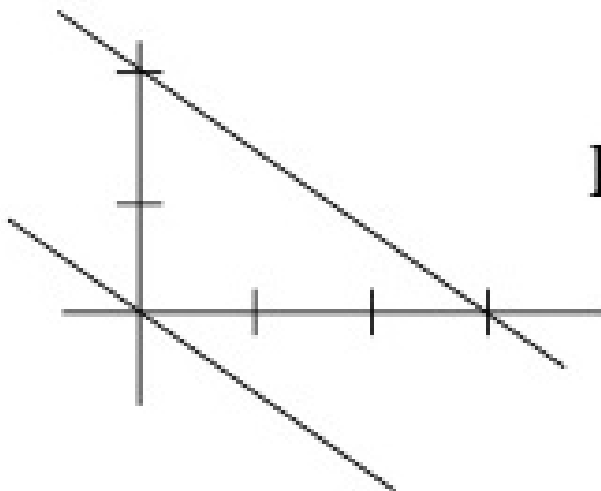
여러분은 자연스럽게 Av 를 어떻게 찾을지 물을 수 있습니다. 제 대답은 다음과 같습니다. 저는 행을 기준으로 계산하고, 열을 기준으로 시각화(및 이해)합니다. 열의 결합이 진정으로 근본적입니다. 하지만 Av 의 답을 계산하려면 한 번에 하나의 성분을 찾아야 합니다. Av 의 각 성분은 행렬 A 의 행과의 내적입니다.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 + 3v_2 \\ 4v_1 + 5v_2 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

특이행렬과 평행선

행 그림과 열 그림은 실패할 수 있으며, 함께 실패합니다. 2×2 행렬의 경우, 행 1 과 행 2 의 직선이 평행할 때 행 그림이 실패합니다. 직선들이 만나지 않으면 $Av = b$ 는 해가 없습니다:

$$23|201 - 302 = 6A = 4v_1 - 6v_2 = 046$$



**Parallel lines
no solution**

![[image]](/image/placeholder)

- 차트 제목: 평행선 해 없음

- 차트 유형: 원형

| | 녹색 | 연두색 | 빨강 |

| --- | --- | --- | --- |

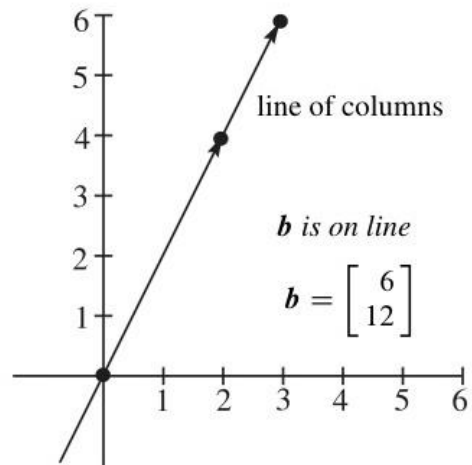
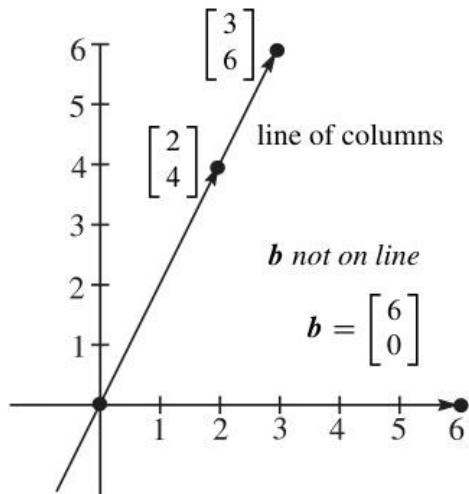
| item_01 | 75% | 25% | 25% |

행 그림은 문제를 보여주며, 대수적 접근도 마찬가지입니다: 방정식 1 에 2 를 곱하면 $4v_1 - 6v_2 = 12$ 가 됩니다. 그러나 방정식 2 는 $4v_1 - 6v_2 = 0$ 을 요구합니다. 우변이 0 이므로 이 직선이 중심점 $(0, 0)$ 을 지남을 주목하세요.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

203

열 그림은 어떻게 실패하는가? 열 1 과 2 는 같은 방향을 가리킨다. 행들이 "종속"일 때 열들도 종속이다. 열 $(2, 4)$ 와 $(3, 6)$ 의 모든 결합은 같은 방향에 놓인다. 우변 $b = (6, 0)$ 이 그 선 위에 있지 않기 때문에 b 는 A 의 두 열 벡터의 결합이 아니다. 그림 4.6 (a)는 방정식에 해가 없음을 보여준다.



- 차트 유형: 선

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

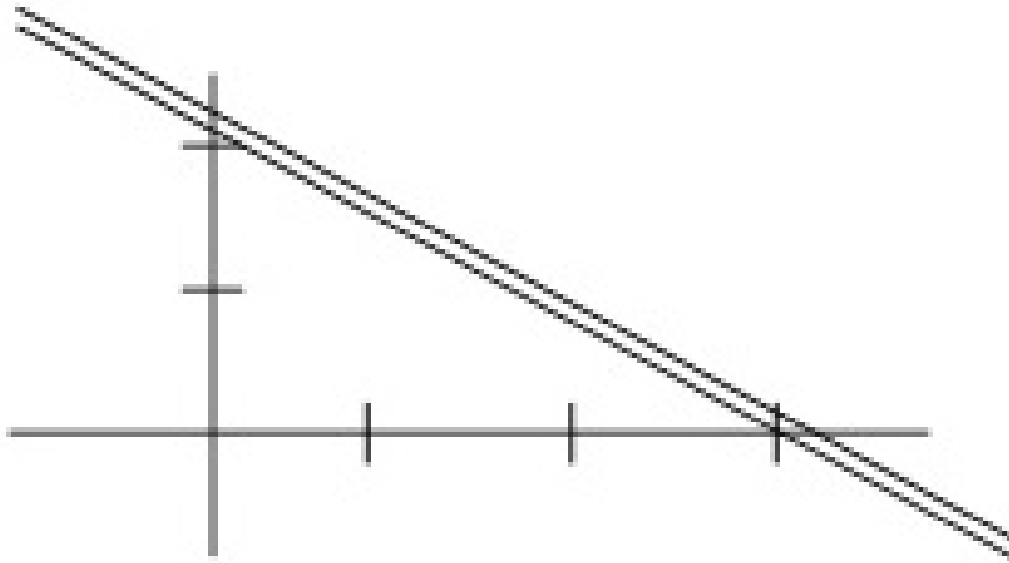
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| item_01 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 |

그림 4.6: 열 그림 (a) 해 없음 (b) 무한 해

예제 3 동일한 행렬 A 에서, 이제 $b = (6, 12)$ 인 경우 $Av = b$ 는 무수히 많은 해를 가짐

$$23201 - 302 = 6A = 464v_1 - 6v_2 = 12$$



- 차트 유형: 선

| | 짙은 회색 | 회색 | 밝은 회색 |

| --- | --- | --- | --- |

| item_01 | 50Not specified | 25Not specified | 25Not specified |

행 그림에서 두 직선은 동일합니다. 그 직선 위의 모든 점이 두 방정식을 모두 만족시킵니다.

방정식 1 에 2 를 곱하면 방정식 2 가 됩니다. 이 가까운 직선들은 하나의 직선입니다.

위 열 그림에서 우변 $b = (6, 12)$ 는 열들의 직선 위에 정확히 놓입니다. 나중에 우리는 "b 가 A 의 열 공간에 속한다"고 말할 것입니다. 열들의 결합으로 $(6, 12)$ 를 생성하는 방법은 무한히 많습니다. 이는 $b = (0, 0)$ 을 생성하는 무한히 많은 방법(임의의 c 선택)에서 비롯됩니다. $b = (6, 12) = 3(2, 4)$ 를 생성하는 한 가지 방법을 더하십시오.

$$-302 - 3621 + 0/-6|0|4 - 6124 + 2c = 3 = 3c$$

(6)

벡터 $Un = (3c, 2c)$ 는 영해이고 $vp = (3, 0)$ 는 특수해입니다. Avn 은 0 과 같고 Avp 는 b 와 같습니다. 그러면 $A(vp + vn) = b$ 입니다. vp 와 Un 은 일반해를 제공하며, 행렬 A 의 열들로부터 $b = (6, 12)$ 를 생성하는 모든 방법을 나타냅니다.

3 3c

$Av = b$ 의 일반해 $U_{complete} = v_p + U_n = + 1$

0 2c

****수정 번역 (규칙 준수):****

3 3c

$Av = b$ 의 일반해 $U_{complete} = v_p + U_n = + 1$

0 2c

3 3c

$Av = b$ 의 일반해 $U_{complete} = v_p + U_n = + 1$

0 2c

(7)

4 장. 선형 방정식과 역행렬

204

Equations and Pictures in Three Dimensions

3 차원에서 $x + y + 2z = 6$ 과 같은 선형 방정식은 평면을 생성합니다. 우변이 0 이었다면 이 평면은 $(0, 0, 0)$ 을 통과했을 것입니다. 이 경우 "6"은 중심점 $(0, 0, 0)$ 을 놓치는 평행한 평면으로 이동시킵니다.

두 번째 선형 방정식은 또 다른 평면을 생성합니다. 일반적으로 두 평면은 직선에서 만나며, 세 번째 방정식에서 나온 세 번째 평면은 일반적으로 그 직선을 한 점에서 교차합니다. 그 점은 세 평면 모두에 위치하므로 세 방정식을 모두 만족시킵니다.

이것은 행 그림으로, 3 차원 공간에 있는 세 개의 평면입니다. 이들은 해에서 만납니다. 한 가지 큰 문제는 이 행 그림을 그리기 어렵다는 것입니다. 세 개의 평면은 어떻게 교차하는지 명확하게 보기 어렵습니다(피카소라면 그릴 수 있을지도 모릅니다).

$Av = b$ 의 열 그림은 더 쉽습니다. 3 차원 공간에 있는 세 개의 열 벡터로 시작합니다. 우리는 행렬 A 의 열들을 결합하여 벡터 v_1 (첫 번째 열) + v_2 (두 번째 열) + v_3 (세 번째 열) = b 를 만들려고 합니다. 일반적으로 이를 수행하는 방법은 하나뿐입니다. 이는 해 (v_1, v_2, v_3)를 제공하며, 이는 행 그림에서의 교점과도 일치합니다.

성공(유일한 해)과 실패(해 없음)의 예를 들어보고자 합니다. 두 예 모두 간단하지만 선형 대수의 핵심을 깊이 있게 보여줍니다.

예제 4 가역 행렬 A 는 임의의 우변 b 에 대해 유일한 해 v 를 갖는다.

$$1 \ 0 \ 0 \ v_1 \ 1$$

$$Av = b \text{ 는 } -1 \ 1 \ 0 \ v_2 = 3$$

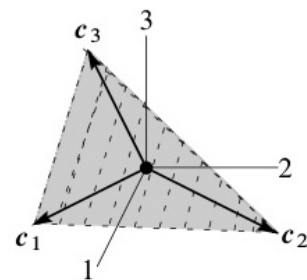
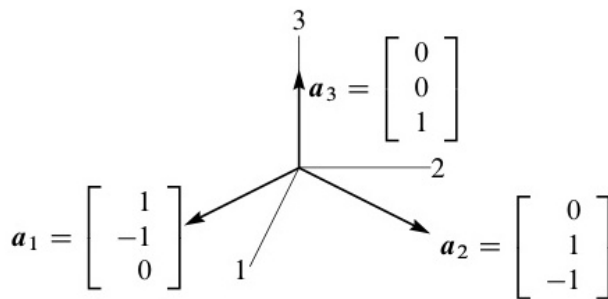
$$0 \ -1 \ 1 \ v_3 \ 5$$

$$Av = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

(8)

이 행렬은 하삼각행렬입니다. 주대각선 위에 0이 있습니다. 하삼각행렬 시스템은 위에서 아래로 전방 대입으로 빠르게 풀립니다. 맨 위 방정식에서 v_1 을 구한 후 아래로 이동합니다. 먼저 $v_1 = 1$ 입니다. 그 다음 $-v_1 + v_2 = 3$ 에서 $v_2 = 4$ 를 얻습니다. 그 다음 $-02 + v_3 = 5$ 에서 $v_3 = 9$ 를 얻습니다.

그림 4.7은 세 열 벡터 a_1, a_2, a_3 를 보여줍니다. 이들을 1, 4, 9와 결합하면 $b = (1, 3, 5)$ 를 생성합니다. 역으로, $v = (1, 4, 9)$ 는 $Av = b$ 의 해 벡터여야 합니다.



/image/placeholder)

- 차트 유형: 선

	a	a2	a3	a4	C	C2
---	---	---	---	---	---	---
item_01	0	1	0	1	2	3

그림 4.7: 선형 독립인 열 a_1, a_2, a_3 는 평면에 있지 않다. 선형 종속인 열 c_1, c_2, c_3 는 모두 같은 평면에 있는 세 벡터이다.

4.1. Two Pictures of Linear Equations

205

예제 5 특이행렬: $Cv = b$ 에 대한 해가 없거나 무한히 많은 해 (b에 따라 다름).

$$\begin{aligned} 101w_1 - w_3 &= b \\ 110 - 1W1 - w1 + w2 &= b2 - 110w2 = 3 \text{ or } 0 \text{ or } 2 \cdot -w2 + w3 \\ &= b30 - 11w3 \end{aligned}$$

(9)

이 행렬 C 는 "순환 행렬"입니다. 대각선들은 상수이며, 모두 1이거나 모두 0이거나 모두 -1입니다. 대각선들은 순환하여 각 대각선에 세 개의 동일한 성분이 있습니다. 순환 행렬은 8장의 고속 푸리에 변환(FFT)에 완벽하게 사용될 것입니다.

$Cw = b$ 가 해를 갖는지 확인하려면 이 세 방정식을 더하여 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 얻는다.

좌변

$$(w_1 - W_3) + (-w_3 + w_2) + (-w_2 + W_3) = 0.$$

(10)

$Cw = b$ 는 $0 = b_1 + b_2 + b_3$ 를 만족하지 않으면 해를 가질 수 없습니다. $b = (1, 3, 5)$ 의 성분들은 0이 되지 않으므로 $Cw = (1, 3, 5)$ 는 해가 없습니다.

그림 4.7 은 문제를 보여줍니다. 행렬 C 의 세 열은 평면상에 있습니다. 해당 열들의 모든 결합 Cw 는 동일한 평면상에 놓입니다. 만약 우변 벡터 b 가 평면상에 있지 않다면, $Cw = b$ 는 풀 수 없습니다. 벡터 $b = (1, 3, 5)$ 는 평면 밖에 있는데, 평면의 방정식이 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 을 요구하기 때문입니다.

물론 $Cw = (0, 0, 0)$ 은 항상 영해 $w = (0, 0, 0)$ 을 가집니다. 하지만 행렬 C 의 열들이 평면상에 있을 때(여기서와 같이), $Cw = 0$ 에 대한 추가로 영 아닌 해들이 존재합니다. 이 세 방정식은 $W_1 = W_3, W_1 = W_2, W_2 = W_3$ 입니다. 영해는 $w_n = (c, c, c)$ 입니다. 세 성분이 모두 같을 때 $Cw_n = 0$ 이 성립합니다.

벡터 $b = (1, 2, -3)$ 도 열 공간에 있습니다. 왜냐하면 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ 이기 때문입니다. 이 좋은 경우에는 $Cw_p = b$ 를 만족하는 특수해 w_p 가 반드시 존재합니다. 특수해 w_p 는 여러 개 있을 수 있으며, 어떤 해든 특수해가 될 수 있습니다. 저는 $w_3 = 0$ 으로 끝나는 특수해 $w_p = (1, 3, 0)$ 을 선택하겠습니다.

$$1 \ 0 \ -1 \ 1 \ 1$$

일반해는

$$Cw = -1 \ 1 \ 0 \ 3 = 2$$

$$p = p_p + w_n$$

w 일반해

$$0 \ -1 \ 1 \ 0 \ -3$$

요약 이 두 행렬 A 와 C 는 세 번째 열인 a_3 와 c_3 를 통해 선형 대수의 두 가지 핵심 용어인 ****선형 독립****과 ****선형 종속****을 언급할 수 있게 합니다. 이 책은 이러한 개념을 훨씬 더 깊이 다룰 것입니다. 두 예시에서 이러한 개념을 일찍 접하게 되어 기쁩니다.

a_1, a_2, a_3 는 선형 독립이고 c_1, c_2, c_3 는 선형 종속이다.	A 는 가역 행렬이고 C 는 특이행렬이다.	$Av = b$ 는 하나의 해 v 를 가지며, $Cw = 0$ 은 많은 해 w 를 가집니다.
---	--------------------------------	---

결국 n 차원 공간에 n 개의 열 벡터가 있게 됩니다. 행렬은 $n \times n$ 이 될 것입니다. 핵심 질문은 $Av = 0$ 이 영해만을 갖는지 여부입니다. 그러면 열들은 어떤 "초평면"에도 놓이지 않습니다. 열들이 선형 독립일 때 행렬은 가역 행렬입니다.

4 장. 선형 방정식과 역행렬

문제 세트 4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

문제 1-8 은 $Av = b$ 의 행 그림과 열 그림에 관한 것입니다.

1 $A = I$ (단위 행렬)일 때 행 그림에서 평면을 그려라. 상자의 세 변이 해 $v = (x, y, z) = (2, 3, 4)$ 에서 만난다:

$$1x + 0y + 0z = 2 \quad 0x + 1y + 0z = 3 \quad 0x + 0y + 1z = 4$$

열 그림에서 네 개의 벡터를 그려라. 열 1 의 2 배 더하기 열 2 의 3 배 더하기 열 3 의 4 배는 우변 b 와 같다.

2 문제 1 의 방정식에 2,3,4 를 곱하면 $DV = B$ 가 됩니다.

$$2x + 0y + 0z = 4 \quad 0x + 3y + 0z = 9 \quad 0x + 0y + 4z = 16$$

행 그림은 왜 동일한가? 해 V 는 v 와 같은가? 열 그림에서 무엇이 변경되는가-열 자체인가, 아니면 B 를 생성하는 선형 결합인가?

3 방정식 1 을 방정식 2 에 더하면 다음 중 어떤 것이 변경되는가: 행 그림에서의 평면, 열 그림에서의 벡터, 계수 행렬, 해? 문제 1 의 새로운 방정식은 $x = 2, x + y = 5, z = 4$ 가 된다.

- 4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림
- 선형 방정식 시스템을 분석할 때 행 그림과 열 그림이라는 두 가지 시각적 접근법이 극히 중요합니다. 행 그림은 각 방정식을 xy 평면의 직선으로 표현하며, 연립 방정식의 해는 이러한 직선들의 교점에 해당합니다. 반면 열 그림은 해 벡터를 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 나타냅니다. 예를 들어, $Av = b$ 에서 해 벡터 v 는 열 벡터들의 조합 $cv + dw$ 로 표현되며, 이는 우변 벡터 b 를 생성합니다.

- 행 그림에서는 기울기, 절편, 평행선, 교점 등의 기하학적 개념이 강조됩니다. 특히 평행선은 해가 없거나 무한히 많은 해를 가질 수 있음을 시각적으로 보여줍니다. 열 그림에서는 행렬-벡터 곱셈, 선형 결합, 열 공간 등의 대수적 구조가 중심이 됩니다.
- 예를 들어, 3 차원 공간에서 평면과 직선의 교차를 분석할 때 행 그림은 각 평면을 시각적으로 표현하고, 열 그림은 계수 행렬의 열 벡터들이 생성하는 3 차원 공간에서의 관계를 설명합니다. 두 접근법 모두 선형 시스템을 이해하는 데 필수적이며, 특히 역행렬이 존재하는 경우 유일한 해를 보장하는 가역 행렬과 특이행렬의 차이를 명확히 합니다.
- 또한, 벡터 덧셈과 스칼라 곱의 기본 연산을 통해 열 벡터들의 조합이 어떻게 해 공간을 형성하는지 보여줍니다. 예를 들어, $2v + 3w$ 와 같은 선형 결합은 벡터 v 와 w 의 방향과 크기를 조정하여 새로운 벡터를 생성합니다. 내적이 0 인 경우 수직 벡터임을 나타내며, 이는 직교성과 관련된 중요한 성질입니다.
- 이러한 개념들은 선형 대수의 핵심 용어로, 연립 방정식, 행렬 문제, 차원, 선형 독립, 영공간, 행 공간, 열 공간 등을 포괄합니다. 특히 고속 푸리에 변환(FFT)과 같은 응용 분야에서는 순환 행렬과 삼각행렬의 특성이 중요하게 활용됩니다.
- 마지막으로, 해 집합은 영해, 특수해, 일반해로 분류되며, 이는 동차 시스템과 비동차 시스템의 해석에 직접적으로 연결됩니다. 양립 시스템과 불양립 시스템의 구분은 해의 존재 여부와 유일성을 결정하는 데 필수적입니다.
- 4 평면 $x + y + 3z = 6$ 과 $x - y + z = 4$ 의 교선에서 $z = 2$ 인 점을 찾으시오. $z = 0$ 인 점을 찾으시오. 두 점 사이의 중간 지점을 찾으시오.
- 5 이 방정식들 중 첫 번째 방정식에 두 번째 방정식을 더하면 세 번째 방정식이 됩니다:

$$x + y + z = 2x + 2y + z = 32x + 3y + 2z = 5.$$

첫 두 평면은 선을 따라 만납니다. 세 번째 평면은 그 선을 포함합니다. 왜냐하면 x, y, z 가 처음 두 방정식을 만족하면 세 번째 방정식도 만족하기 때문입니다.

방정식에는

무한히 많은 해(선 L 전체)가 있습니다. L 위에 있는 세 해를 구하세요.

- 6 문제 5 의 세 번째 평면을 평행한 평면 $2x + 3y + 2z = 9$ 로 이동시킨다. 이제 세 방정식은 해가 없는데, 그 이유는 무엇인가? 처음 두 평면은 직선 L 을 따라 만나지만, 세 번째 평면은 그 직선과 만나지 않기 때문이다.
- 7 문제 5 에서 열들은 $(1, 1, 2), (1, 2, 3), (1, 1, 2)$ 입니다. 이는 세 번째 열이 첫 번째 열과 동일하기 때문에 "특이행렬" 사례입니다. 열들의 결합 중 $b = (2, 3, 5)$ 를 주는 두 가지를 찾으세요. 이는 $c = 4$ 일 때만 $b = (4, 6, c)$ 에 대해 가능합니다.

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림

207

- 8 일반적으로 4 차원 공간에서 4 개의 "평면"은 일반적으로 한 점에서 만납니다. 4 차원 공간의 벡터들은 결합하여 b 를 생성할 수 있습니다. $(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)$ 의 어떤 결합이 $b = (3, 3, 3, 2)$ 를 생성합니까?

문제 9-14 는 행렬과 벡터의 곱셈에 관한 것입니다.

9 각 Ax 를 행과 열 벡터의 내적으로 계산하시오:

$$21001124212101(a) - 2312to01211 - 412300122$$

10 문제 9 의 각 Ax 를 열들의 결합($cv + dw$)으로 계산하시오:

1 2 4

9(a) becomes $Ax = 2 \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- 4 1 2

$$9(a)becomesAx = 2\begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

행렬이 "3x3"일 때 Ax 에 필요한 별도의 곱셈 횟수는 몇 번인가?

11 행렬 A 의 행 또는 열을 사용하여 Ax 의 두 성분을 구하시오:

$$3 \sqrt{253} [4] \text{ and } [312]_2 \text{ and } 1201241$$

12 행렬 A 를 미지수 x 에 곱하여 Ax 의 세 성분을 구합니다:

$$001x213121$$

$$010v \text{ 그리고 } 1231 \text{ 그리고 } 12$$

$$100z336133$$

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{0\} \& \{0\} \& \{1\} \\ \{0\} \& \{1\} \& \{0\} \\ \{0\} \& \{0\} \& \{0\} \end{array} \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{x\} \\ \{y\} \\ \{z\} \end{array} \end{array} \right) \quad \quad \quad \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{1\} \\ \{1\} \\ \{1\} \end{array} \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{2\} \& \{1\} \& \{3\} \\ \{1\} \& \{2\} \& \{3\} \\ \{1\} \& \{3\} \& \{6\} \end{array} \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{1\} \\ \{-1\} \\ \{-1\} \end{array} \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{2\} \& \{1\} \\ \{1\} \& \{2\} \\ \{3\} \& \{3\} \end{array} \end{array} \right) \left(\begin{array}{l} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \{1\} \\ \{1\} \\ \{1\} \end{array} \end{array} \right) \end{aligned}$$

13

- (a) m 개의 행과 n 개의 열을 가진 행렬은 성분을 가진 벡터를 곱하여 성분을 가진 벡터를 생성합니다.
- (b) m 개의 방정식 $Ax = b$ 로 이루어진 평면들은 n 차원 공간에 있습니다. 행렬 A 의 열들의 결합은 n 차원 공간에 있습니다.

14 $2x + 3y + z + 5t = 8$ 을 행렬 A 가 열 벡터 $x = (x, y, z, t)$ 를 곱하여 b 를 생성하는 행렬 문제로 표현하시오 (행렬 A 는 몇 행을 가지는가?). 해 x 는 4 차원 공간에서 평면 또는 "초평면"을 채운다. 이 평면은 3 차원이며 4 차원 부피는 없다.

문제 15-22 는 벡터에 대해 특별한 방식으로 작용하는 행렬을 요구합니다.

(a) 2×2 단위 행렬은 무엇인가? I 곱하기 $[\sqrt{v}]$ 는 $[\sqrt{v}]$ 와 같다.

(b) 2×2 교환 행렬은 무엇인가? P 곱하기 $[x]$ 는 $[x]$ 와 같다.

- 4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림
- 선형 방정식 시스템을 시각화하는 두 가지 주요 방법이 있습니다: 행 그림과 열 그림입니다. 행 그림에서는 각 방정식을 xy 평면의 직선으로 나타내며, 연립 방정식의 해는 이 직선들의 교점에 해당합니다. 예를 들어, 두 개의 선형 방정식으로 이루어진 시스템에서는 두 직선의 교점이 유일한 해, 평행선(종속), 또는 일치하는 직선(무한 해)을 나타낼 수 있습니다.
- 열 그림에서는 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 해를 표현합니다. 즉, $Av = b$ 에서 벡터 b 는 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 표현됩니다. 이 접근법은 행렬-벡터 곱셈과 선형 결합의 개념을 강조하며, 특히 역행렬이 존재하는 경우 유일한 해를 명확히 보여줍니다.
- 두 표현 모두 선형 대수에서 극히 중요하며, 시스템의 해 존재성과 유일성을 분석하는 데 활용됩니다. 행 그림은 기하학적 직관을 제공하는 반면, 열 그림은 대수적 구조를 강조합니다. 예를 들어, 특이행렬과 평행선의 관계는 열 그림에서 열 벡터들의 선형 종속성으로 해석될 수 있습니다. 이러한 이중성은 선형 시스템 이해에 핵심적인 역할을 합니다.

208

Chapter 4. Linear Equations and Inverse Matrices

- 16 (a) 어떤 2×2 행렬 R 이 모든 벡터를 90° 회전시키는가? $R \times [\sqrt{v}]$ 는 $[x]$ 이다.
- (b) 어떤 2×2 행렬 R_2 가 모든 벡터를 180° 회전시키는가?
- 17 (x, y, z) 에 행렬 P 를 곱하여 (y, z, x) 를 얻는 행렬 P 를 구하시오. (y, z, x) 에 행렬 Q 를 곱하여 다시 (x, y, z) 를 얻는 행렬 Q 를 구하시오.
- 18 어떤 2×2 행렬 E 는 두 번째 성분에서 첫 번째 성분을 빼는가?
- 같은 작업을 수행하는 3×3 행렬은 무엇인가?
- 3 3

- $3 \mid 32$ | 그리고 $E 5 = 2$.
- $E \mid 5$
- $7 \mid 7$

$$E\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad E\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

- 19 어떤 3×3 행렬 E 가 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z+x)$ 를 주는가? 어떤 행렬 E^{-1} 이 (x, y, z) 에 곱해져 $(x, y, z - x)$ 를 주는가? $(3, 4, 5)$ 에 E 를 곱한 후 E^{-1} 을 곱하면 두 결과는 $(3, 4, 8)$ 과 $(3, 4, 5)$ 이다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- 정답:**
- $P_1 = \mathbb{W}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \mathbb{W}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $P_1(5, 7) = (5, 0)$, $P_2(5, 0) = (0, 0)$
- 따라서 최종 결과는 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.
- (단, 문제의 마지막 괄호 두 개는 각각 P_1 과 P_2 의 결과를 나타내므로, 정답은 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.)
- 번역 수정본 (규칙 준수):**
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- 정답:**
- $P_1 = \mathbb{W}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \mathbb{W}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $P_1(5, 7) = (5, 0)$, $P_2(5, 0) = (0, 0)$
- 따라서 최종 결과는 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.
- (단, 문제의 마지막 괄호 두 개는 각각 P_1 과 P_2 의 결과를 나타내므로, 정답은 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.)

- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- 정답:**
- $P_1 = \mathbb{W} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \mathbb{W} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $P_1(5, 7) = (5, 0)$, $P_2(5, 0) = (0, 0)$
- 따라서 최종 결과는 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.
- (단, 문제의 마지막 괄호 두 개는 각각 P_1 과 P_2 의 결과를 나타내므로, 정답은 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.)
- 규칙 위반 요소 제거 후 최종 출력:**
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- $P_1 = \mathbb{W} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \mathbb{W} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $P_1(5, 7) = (5, 0)$, $P_2(5, 0) = (0, 0)$
- 따라서 최종 결과는 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- $P_1 = \mathbb{W} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \mathbb{W} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $P_1(5, 7) = (5, 0)$, $P_2(5, 0) = (0, 0)$
- 따라서 최종 결과는 $(5, 0)$ 과 $(0, 0)$ 입니다.
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- 최종 정답 (문제 지문만):**
- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.

- 20 어떤 2×2 행렬 P_1 이 벡터 (x, y) 를 x 축으로 투영하여 $(x, 0)$ 을 생성합니까? 어떤 행렬 P_2 가 y 축으로 투영하여 $(0, y)$ 를 생성합니까? $(5, 7)$ 을 P_1 로 곱한 다음 P_2 로 곱하면 $()$ 와 $()$ 를 얻습니다.
- 21 What 2 by 2 matrix R rotates every vector through 45° ? The vector $(1, 0)$ goes to
to
 • $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$. The vector $(0, 1)$ goes to $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$. Those determine the
 • matrix. Draw these particular vectors in the xy plane and find R .
- 22 $(1, 4, 5)$ 와 (x, y, z) 의 내적을 행렬 곱셈 Av 로 나타내시오. 행렬 A 는 한 개의 행을 가진다. $Av = 0$ 의 해는 벡터 $(1, 4, 5)$ 에 수직인 직선 위에 있다. 행렬 A 의 열들은 3차원 공간에 있다.
- 23 In MATLAB notation, write the commands that define this matrix A and the column
 • vectors v and b . What command would test whether or not $Av = b$?

$$5 \mid b = \mid 17 \mid$$

$$1 \ 2 \mid v = -2$$

$$A = \mid 3 \ 4$$

- 선형 방정식의 두 가지 그림
- 연립 방정식은 미지수를 포함하는 선형 방정식들의 집합입니다. 이러한 시스템을 시각화하는 두 가지 주요 방법이 있습니다: 행 그림과 열 그림. 행 그림에서는 각 방정식을 xy 평면의 직선으로 나타내며, 해 벡터는 이러한 직선들의 교점에 해당합니다. 열 그림에서는 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합을 통해 해를 표현합니다.
- 행렬-벡터 곱셈 관점에서 선형 방정식 $Av = b$ 는 계수 행렬의 열 벡터들의 선형 결합으로 우변 벡터 b 를 표현하는 문제로 볼 수 있습니다. 즉, $b = v_1a_1 + v_2a_2 + \dots + v_na_n$ 입니다. 여기서 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 은 미지수이며, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 의 값들이 해 벡터 v 를 구성합니다.
- 행 그림에서는 각 선형 방정식을 직선으로 시각화할 수 있습니다. 예를 들어, 두 개의 선형 방정식으로 이루어진 시스템은 xy 평면에서 두 직선의 교점을 찾는

문제로 해석될 수 있습니다. 만약 두 직선이 평행하면 해가 없거나, 동일한 직선인 경우 무한히 많은 해를 가집니다.

- 열 그림에서는 해 벡터 v 가 계수 행렬의 열 벡터들의 어떤 선형 결합으로 우변 벡터 b 를 생성하는지 보여줍니다. 이는 벡터 방정식 $b = Av$ 로 표현되며, 여기서 A 는 계수 행렬이고 v 는 해 벡터입니다.
- 선형 대수에서 이러한 두 가지 관점은 선형 시스템을 이해하고 해결하는 데 극히 중요합니다. 행 그림은 기하학적 해석을 제공하며, 열 그림은 대수적 구조를 강조합니다. 두 방법을 함께 사용하면 선형 시스템의 다양한 측면을 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
- 예를 들어, 3 차원 공간에서는 선형 방정식이 평면으로 표현되며, 세 평면의 교점이 해 벡터에 해당합니다. 4 차원 공간에서는 시각화가 더 복잡하지만, 열 그림을 통해 여전히 선형 결합으로 해를 분석할 수 있습니다.
- 역행렬이 존재하는 경우, 선형 시스템 $Av = b$ 의 해는 $v = A^{-1}b$ 로 간단히 구할 수 있습니다. 그러나 특이행렬의 경우 해가 없거나 무한히 많은 해를 가질 수 있으며, 이는 행 그림에서 평행선 또는 일치하는 직선으로 나타납니다.
- 결론적으로, 행 그림과 열 그림은 선형 방정식을 분석하는 강력한 도구입니다. 행 그림은 기하학적 직관을 제공하고, 열 그림은 대수적 조작을 용이하게 합니다. 이 두 방법을 결합하면 선형 시스템의 해 존재성과 유일성을 효과적으로 판단할 수 있습니다.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} v = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- 24 If you multiply the 4 by 4 all-ones matrix $A = \text{ones}(4)$ and the column $V = \text{ones}(4,1)$,
- what is $A*v$? (Computer not needed.) If you multiply $B = \text{eye}(4) + \text{ones}(4)$ times
- $W = \text{zeros}(4,1) + 2*\text{ones}(4,1)$, what is $B*w$?

Questions 25-27 review the row and column pictures in 2, 3, and 4 dimensions.

- 25 방정식 $x - 2y = 0$, $x + y = 6$ 에 대한 행 그림과 열 그림을 그리시오.

- 26 For two linear equations in three unknowns x, y, z , the row picture will show (2 or 3)
- (lines or planes) in (2 or 3)-dimensional space. The column picture is in (2 or 3)-
- dimensional space. The solutions normally lie on a
- 27 For four linear equations in two unknowns x and y , the row picture shows four
- The column picture is in -dimensional space. The equations have no
- solution unless the vector on the right side is a combination of

4.1. 선형 방정식의 두 가지 그림	209
----------------------	-----

Challenge Problems

- 28 Invent a 3 by 3 magic matrix M_3 with entries 1, 2, , 9. All rows and columns and diagonals add to 15. The first row could be 8, 3, 4. What is M_3 times (1, 1, 1) ?
- What is M_4 times (1, 1, 1, 1) if a 4 by 4 magic matrix has entries 1, , 16 ?
- 29 3×3 행렬 A 의 첫 두 열이 u 와 v 라고 하자. 어떤 세 번째 열 w 가 이 행렬을 특이행렬로 만드는가? 이 특이 경우에 대한 $Av = b$ 의 전형적인 열 그림과 임의의 b 에 대한 행 그림을 설명하라.
- 30 Multiplying by A is a "linear transformation". Those important words mean:

If w is a combination of u and v , then Aw is the same combination of Au and Av .

It is this "linearity" $Aw = cAu + dAv$ that gives us the name linear algebra.

0

1 | 이고 $v =$ 이면 Au 와 Av 는 행렬 A 의 열입니다.

만약 $u =$ | 0

1

5 | how is Aw connected to Au and Av ?

Combine $w = cu + dv$. If $w =$ | 7

31 A 9 by 9 Sudoku matrix S has the numbers $1, \dots, 9$ in every row and column, and in every 3 by 3 block. For the all-ones vector $v = (1, \dots, 1)$, what is Sv ?

더 나은 질문은 다음과 같습니다: 어떤 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성할까요?
또한, 어떤 블록 행 교환이 또 다른 스도쿠 행렬을 생성할까요?

Section 4.5 will look at all possible permutations (reorderings) of the rows. I see 6 orders for the first 3 rows, all giving Sudoku matrices. Also 6 permutations of the next 3 rows, and of the last 3 rows. And 6 block permutations of the block rows?

32 행렬 A 의 두 번째 행이 첫 번째 행의 임의의 수 c 배라고 가정하자:

$a \ b$

$A =$

$\begin{pmatrix} a & b \\ ca & cb \end{pmatrix}$

Then if $a \neq 0$, the second column of A is what number d times the first column?

A square matrix with dependent rows will also have dependent columns. This is a crucial fact coming soon.